

Atividade 003

Grupo:

Leonardo Fraton Borges da Silva RA: 24047610-2

Eduardo Viana Marques RA: 24023663-2

Matheus Costa e Silva RA: 24000729-2

1. Linguagem escolhida

Escolhemos a linguagem **C#**.

2. Fonte da gramática consultada

Especificação oficial da linguagem C#, mantida pela Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/specification/>

Notação utilizada: a especificação do C# usa uma notação própria no estilo **BNF/EBNF**, em que:

- símbolos não terminais aparecem em itálico (aqui representados entre < >);
- palavras entre aspas ("...") são símbolos terminais (tokens literais da linguagem);
- o símbolo | indica alternativas;
- chaves { } indicam repetição zero ou mais vezes (equivalente ao * da EBNF).

3. Regras de produção selecionadas

`<if_statement> ::= if ( <boolean_expression> ) <statement>`

```

<boolean_expression> ::= <identifier> <relational_operator>
<integer_literal>
<relational_operator> ::= >=

<statement> ::= <block> | <invocation_statement>
<block> ::= { <statement_list> }
<statement_list> ::= <statement> | <statement> <statement_list>

<invocation_statement> ::= Console.WriteLine ( <expression> ) ;
<expression> ::= <string_literal>

<identifier> ::= idade
<integer_literal> ::= 18
<string_literal> ::= "Maior de idade"

```

3.1 Significado das principais regras:

- <if_statement> — a estrutura condicional completa: if, uma condição entre parênteses e um comando executado quando a condição é verdadeira.
- <boolean_expression> — a condição testada: identificador + operador relacional + valor numérico.
- <statement> — o comando executado pelo if, que pode ser um bloco (<block>) ou um único comando de invocação.
- <block> — trecho delimitado por { e }, contendo uma ou mais instruções.
- <invocation_statement> — a chamada ao método Console.WriteLine, usada para exibir uma mensagem.

4. Código que será derivado

```
if (idade >= 18)
```

```
{
    Console.WriteLine("Maior de idade");
}
```

4.1 Derivação passo a passo

Símbolo inicial: <if_statement>

```
<if_statement>
⇒ if (<boolean_expression>) <statement>
⇒ if (<identifier> <relational_operator> <integer_literal>)
<statement>
⇒ if (idade <relational_operator> <integer_literal>)
<statement>
⇒ if (idade >= <integer_literal>) <statement>
⇒ if (idade >= 18) <statement>
⇒ if (idade >= 18) <block>
⇒ if (idade >= 18) { <statement_list> }
⇒ if (idade >= 18) { <statement> }
⇒ if (idade >= 18) { <invocation_statement> }
⇒ if (idade >= 18) { Console.WriteLine ( <expression> ); }
⇒ if (idade >= 18) { Console.WriteLine ( <string_literal> ); }
⇒ if (idade >= 18) { Console.WriteLine ("Maior de idade");
}
```

5. Breve explicação textual

O comando `if` de C# é uma estrutura condicional usada para executar um bloco de código apenas quando uma expressão booleana é verdadeira. Neste exemplo, a condição `idade >= 18` compara o valor da variável `idade` com o literal `18` usando o operador relacional `>=`. Se a condição for verdadeira, o bloco delimitado por `{` e `}` é executado, e `Console.WriteLine("Maior de idade")` exibe a mensagem correspondente na tela. A derivação demonstra que o código não surge arbitrariamente: ele é uma sentença válida da linguagem porque pode ser obtido por substituições sucessivas a partir das regras da gramática, partindo do símbolo inicial `<if_statement>` até restarem apenas símbolos terminais, que juntos formam exatamente o trecho de código apresentado.